

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG AGENTIC AI
BÀI TẬP THỰC HÀNH BUỔI 5

Sinh viên thực hiện: 24521182 – Lê Vũ Hoàng Nguyên

Tp. Hồ Chí Minh, 10/2026

Chương 1: Tổng quan và Thiết kế Kiến trúc Hệ thống

1.1 Bảng đặc tả các thành phần trong hệ thống

Thành phần	Loại	Đường dẫn cài đặt	Mục đích & Trách nhiệm
list_files	Tool	tools/files.py	Liệt kê động thư mục trong workspace, chặn path traversal.
read_file	Tool	tools/files.py	Đọc nội dung văn bản UTF-8 của tệp trong workspace.
write_file	Tool	tools/files.py	Ghi báo cáo kết quả dưới thư mục output/.
bash	Tool	tools/bash.py	Thực thi lệnh Python/Bash đồng bộ với timeout và env tối thiểu.
refund-policy	Skill	skills/refund-policy/	Chỉ dẫn tra cứu chính sách hoàn tiền theo ngày mua.
csv-quality	Skill	skills/csv-quality/	Chỉ dẫn kiểm tra CSV và tổng hợp giờ làm việc theo nhân sự.
check_csv.py	Script	skills/csv-quality/scripts/	Tính toán số học tắt định, khử trùng lặp và phân loại lỗi.

Chương 2: Block 1 Tra cứu chính sách đúng phiên bản

2.1 Thiết kế và Cài đặt Công cụ list_files an toàn

Trong bài toán quản trị tài liệu động, tên tệp và số lượng phiên bản chính sách có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà mã nguồn Agent không thể biết trước. Do đó, công cụ ‘list_files’ được thiết kế nhằm cung cấp khả năng khám phá cấu trúc thư mục một cách an toàn.

Cơ chế bảo vệ Sandbox:

- Hàm ‘_resolve_in_workspace(path)’ tiếp nhận đường dẫn tương đối, phân giải thành đường dẫn tuyệt đối chuẩn hóa (canonical path) và kiểm tra tính hợp lệ bằng phương thức ‘resolve()’. Nếu đường dẫn phân giải không thuộc cây thư mục của workspace (ví dụ: chứa ký tự ‘../’ vượt cấp), hệ thống lập tức từ chối và trả về mã lỗi ‘PATH_OUTSIDE_WORKSPACE’.
- Chặn đứng nguy cơ vượt rào bảo mật qua symbolic links (symlink traversal) hoặc truy cập các tệp nhạy cảm của hệ thống.

Cấu trúc dữ liệu trả về của công cụ ‘list_files’:

Khi thành công, công cụ trả về định dạng JSON cấu trúc:

```
{
  "ok": true,
  "path": "data/policies",
  "entries": [
    {"name": "policy-before-oct.md", "path": "data/policies/policy-before-oct.md", "type": "file"},
    {"name": "policy-from-oct.md", "path": "data/policies/policy-from-oct.md", "type": "file"}
  ]
}
```

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.12.15, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\UIT\SE373\SE373-BTTH-Buoi-5\agent-tools-skills-lab\stage-01-files
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.15.1, langsmith-0.14.4
collected 22 items

agent-tools-skills-lab\stage-01-files\tests\test_files.py .....S.....S..... [100%]

===== 20 passed, 2 skipped in 0.19s =====
```

2.2 Xây dựng Kỹ năng refund-policy và Cơ chế Khám phá Động

Kỹ năng ‘refund-policy’ được tổ chức trong thư mục ‘skills/refund-policy/’ gồm 2 thành phần chính:

1. ‘SKILL.md’: Chứa siêu dữ liệu (YAML Frontmatter) định nghĩa tên và mô tả kích hoạt của skill. Phần nội dung cung cấp hướng dẫn từng bước: Agent bắt buộc phải gọi ‘list_files’ tại thư mục ‘data/policies/’ để lấy danh sách tệp thực tế, sau đó dùng ‘read_file’ đọc nội dung từng tài liệu để phân tích phạm vi hiệu lực.
2. ‘references/answer-template.md’: Định dạng mẫu câu trả lời chuyên nghiệp gồm 5 trường: Chính sách áp dụng, Số ngày đã qua, Kết luận tính hợp lệ, Phí hoàn tiền và Tệp căn cứ.

2.3 Quy tắc Nghiệp vụ Phân giải Chính sách và Cơ chế Disambiguation

Quy tắc ràng buộc:

- Chính sách hoàn tiền áp dụng phải căn cứ tuyệt đối vào ngày khách hàng mua hàng (‘purchase date’), không dựa vào ngày gửi yêu cầu hoàn tiền hay ngày hệ thống hiện tại. Cụ thể:
 - Mua trước ngày 01/10/2026: Áp dụng ‘policy-before-oct.md’ (Thời hạn yêu cầu tối đa 10 ngày kể từ ngày mua; điều kiện sản phẩm chưa kích hoạt; phí hoàn tiền 0%).
 - Mua từ ngày 01/10/2026 trở đi: Áp dụng ‘policy-from-oct.md’ (Thời hạn yêu cầu tối đa 14 ngày kể từ ngày mua; điều kiện sản phẩm chưa kích hoạt; nếu hoàn trong vòng 7 ngày đầu phí 0%, từ ngày 8 đến 14 phí 10%).

Cơ chế giải quyết thiếu thông tin (Interactive Disambiguation):

Để đưa ra kết luận hoàn tiền, Agent bắt buộc phải có đủ 3 thông tin: (1) Ngày mua hàng, (2) Ngày yêu cầu hoàn tiền, và (3) Trạng thái kích hoạt sản phẩm. Nếu người dùng

không cung cấp trạng thái kích hoạt, Agent tuyệt đối không được tự ý suy đoán (không được ngầm hiểu là 'chưa kích hoạt'), mà phải chủ động dừng lại và hỏi lại người dùng.

2.4 Kết quả Thực nghiệm và Phân tích Trace Bằng chứng

Kịch bản kiểm thử	Câu hỏi đầu vào	Chính sách áp dụng	Kết luận của Agent	Bảng chứng Trace
Kịch bản A (Chuẩn)	Mua 15/09/2026, muốn hoàn 25/09/2026, chưa kích hoạt.	policy-before-oct.md	Đủ điều kiện (10 ngày), hoàn 100% không mất phí.	case_a_purchase_before_oct.jsonl (Seq 3-17)
Kịch bản B (Đổi tên file)	Mua 05/10/2026, hoàn 15/10/2026, chưa kích hoạt (file đổi tên).	policy-from-oct-v2-final.md	Đủ điều kiện (10 ngày), phí hoàn tiền 10%.	case_b_purchase_from_oct_renamed.jsonl (Seq 3-17)
Kịch bản C (Thiếu thông tin)	Mua 02/10/2026, muốn hoàn ngày 12/10/2026 (thiếu kích hoạt).	Chưa kết luận	Agent hỏi lại người dùng về trạng thái kích hoạt của sản phẩm.	case_missing_activation_info.jsonl (Seq 3-8)

2.5 Câu hỏi lý thuyết Block 1

1. Nếu chỉ dùng ‘read_file’ mà không có ‘list_files’, agent gặp khó khăn gì?

Trả lời: Nếu thiếu ‘list_files’, Agent hoàn toàn bị ‘mù’ về cấu trúc thư mục. Agent buộc phải đoán mò tên tệp dựa trên suy luận tĩnh (ví dụ đoán ‘policy.md’, ‘refund.md’). Khi doanh nghiệp cập nhật phiên bản mới hoặc tệp bị đổi tên (như trong Kịch bản B: ‘policy-from-oct-v2-final.md’), lệnh ‘read_file’ sẽ văng lỗi ‘FILE_NOT_FOUND’. Hậu quả là Agent thất bại hoàn toàn hoặc phải thực hiện hàng loạt lời gọi thử sai (trial-and-error), gây lãng phí lớn về thời gian và token.

2. Nếu gom toàn bộ chính sách vào system prompt thay vì dùng skill, ưu và nhược điểm là gì?

Trả lời:

- Ưu điểm: Đơn giản hóa kiến trúc, Agent không cần tốn các bước trung gian gọi công cụ (‘list_files’, ‘read_file’), độ trễ phản hồi ban đầu thấp hơn.

- Nhược điểm: (1) Chi phí token tăng vọt: Toàn bộ văn bản chính sách bị nạp vào mọi lượt hội thoại (kể cả khi người dùng chỉ chào hỏi); (2) Nguy cơ pha loãng ngữ cảnh (Context Dilution): Khi số lượng chính sách lên đến hàng chục tài liệu, khả năng chú ý của LLM bị suy giảm, dễ dẫn đến ảo giác và nhầm lẫn điều khoản; (3) Khó bảo trì: Mỗi khi chính sách thay đổi, lập trình viên buộc phải cập nhật lại cấu hình Agent và redeploy hệ thống thay vì chỉ cập nhật tệp tài liệu trong thư mục.

Chương 3: Block 2 – Kiểm tra chất lượng CSV và Quá tải công việc

3.1 Thiết kế và Mở rộng Script `check_csv.py`

Để đảm bảo việc kiểm tra dữ liệu và phân tích khối lượng công việc đạt độ chính xác tuyệt đối 100%, hệ thống áp dụng nguyên lý tính toán tắt định bằng script chuyên dụng '`check_csv.py`'.

Các cải tiến kỹ thuật chính:

- Tham số CLI bắt buộc '`--max-hours`': Nhận ngưỡng giờ làm việc tối đa (kiểu số thực không âm). Sử dụng thư viện '`argparse`'. Nếu thiếu tham số hoặc giá trị âm/không phải số hữu hạn, script lập tức in thông báo lỗi ra '`stderr`' và trả về mã thoát khác 0 ('`sys.exit(1)`' hoặc '`sys.exit(2)`').
- Chuẩn hóa dữ liệu: Loại bỏ toàn bộ khoảng trắng thừa đầu/cuối của các trường '`task_id`', '`owner`', '`hours`' bằng phương thức '`strip()`'. Phân biệt chữ hoa/thường đối với tên nhân sự.
- Quy tắc khử trùng lặp nghiêm ngặt (First-Occurrence Rule): Mỗi '`task_id`' không rỗng chỉ giữ lại lần xuất hiện đầu tiên trong tệp. Tất cả các lần xuất hiện tiếp theo đều bị loại bỏ với mã lý do '`duplicate_id`', kể cả khi lần xuất hiện đầu tiên có dữ liệu không hợp lệ. Tuyệt đối không thay thế bằng 'lần hợp lệ đầu tiên'.

3.2 Thuật toán tổng hợp giờ và quy tắc khử trùng lặp

Thuật toán thực thi theo quy trình 2 pha:

1. Pha kiểm định dòng: Chỉ những dòng thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện: (1) Đúng số cột, (2) '`task_id`' không rỗng và chưa từng xuất hiện trước đó, (3) '`owner`' không rỗng, (4) '`hours`' là số hữu hạn không âm (chấp nhận giá trị '0') mới được đưa vào tính tổng giờ.
2. Pha xác định quá tải: So sánh nghiêm ngặt '`total_hours > max_hours`'. Trường hợp tổng giờ bằng đúng ngưỡng ('`total_hours == max_hours`') không được coi là quá tải. Danh sách '`overloaded_owners`' được sắp xếp tăng dần theo tên nhân sự.

3. Thu thập dòng loại trừ: Mỗi dòng bị loại xuất hiện duy nhất một lần trong danh sách ‘excluded_rows’ cùng tất cả các mã lý do vi phạm, được chuẩn hóa theo thứ tự ưu tiên: ‘wrong_field_count’, ‘missing_task_id’, ‘duplicate_id’, ‘missing_owner’, ‘invalid_hours’.

3.3 Xây dựng Kỹ năng csv-quality và Mẫu báo cáo quản trị

Tệp chỉ dẫn ‘SKILL.md’ đóng vai trò nhạc trưởng điều phối:

- Nếu yêu cầu của người dùng thiếu thông tin ngưỡng giờ, Agent bắt buộc phải hỏi lại người dùng để lấy ngưỡng ‘--max-hours’ cụ thể trước khi thực hiện. Tuyệt đối không tự ý giả định hay tái sử dụng ngưỡng từ ngữ cảnh hội thoại cũ.
- Thực thi script qua công cụ ‘bash’: ‘python skills/csv-quality/scripts/check_csv.py --input <path> --max-hours <threshold>’.
- Đọc tệp mẫu ‘references/report-template.md’ và ánh xạ dữ liệu JSON thành báo cáo quản trị trực quan với đầy đủ bảng tổng quan giờ theo nhân sự, danh sách quá tải, bảng dòng bị loại trừ và khuyến nghị tái phân bổ công việc.

3.4 Xây dựng Bộ kiểm thử tự động (Pytest) và Trường hợp biên

Bộ kiểm thử tự động ‘tests/test_check_csv.py’ bao gồm 17 ca kiểm thử bao phủ toàn diện:

- Kiểm định tham số CLI: Kiểm tra thiếu ‘--max-hours’, truyền giá trị âm, chuỗi không hợp lệ đều trả về mã thoát khác 0.
- Kiểm định chất lượng dữ liệu: Phát hiện dòng thiếu cột, sai định dạng số (‘NaN’, ‘Infinity’, số âm), tệp không tồn tại.
- Kiểm thử trường hợp biên đặc biệt (‘workload-edge.csv’):
- File gồm 3 dòng dữ liệu: Line 2 (E01, Lan, abc); Line 3 (E01, Lan, 5); Line 4 (E02, Minh, 0).
- Chạy với ngưỡng 0: Minh có tổng 0.0 giờ (hợp lệ). Lan bị loại hoàn toàn: Line 2 bị loại vì ‘invalid_hours’, Line 3 bị loại vì ‘duplicate_id’. Lan không được cộng 5 giờ ở lần 2. Không có ai bị quá tải. Kiểm thử tự động ‘test_edge_case_first_occurrence_invalid_hours’ vượt qua 100%.

3.5 Kết quả thực nghiệm 4 kịch bản kiểm thử

Kịch bản	Đầu vào & Ngưỡng	Tổng giờ hợp lệ	Nhân sự quá tải	Dòng bị loại trừ
Kịch bản 1 (Ngưỡng 8)	workload.csv max=8.0	Lan: 9.0h Minh: 3.0h	Lan: 9.0h (vượt 1.0h)	Line 5 (invalid_hours) Line 6 (duplicate_id) Line 7 (missing_owner)

Kịch bản 2 (Ngưỡng 9)	workload.csv max=9.0	Lan: 9.0h Minh: 3.0h	Không có ai (9.0h = 9.0h không vượt)	Line 5, Line 6, Line 7
Kịch bản 3 (Thiếu ngưỡng)	workload.csv Không có	Chưa tính	Chưa kết luận	Agent dừng lại hỏi người dùng cung cấp ngưỡng
Kịch bản 4 (File không có)	non_existent.csv max=8.0	Không có	Không có	Script exit code 1; Agent báo lỗi tệp không tồn tại
Kịch bản Biên (Edge)	workload-edge.csv max=0.0	Minh: 0.0h Lan: 0.0h	Không có ai	Line 2 (invalid_hours) Line 3 (duplicate_id)

```
{
  "input": "block-2\\data\\workload.csv",
  "row_count": 6,
  "missing_owner_count": 1,
  "invalid_hours_count": 1,
  "duplicate_id_count": 1,
  "duplicate_ids": [
    "T02"
  ],
  "issues": [
    {
      "line": 5,
      "column": "hours",
      "type": "invalid_hours",
      "task_id": "T04",
      "value": "abc",
      "message": "hours 'abc' không phải số hữu hạn không âm."
    },
    {
      "line": 6,
      "column": "task_id",
      "type": "duplicate_id",
      "task_id": "T02",
      "message": "task_id T02 đã xuất hiện ở line 3."
    },
    {
      "line": 7,
      "column": "owner",
      "type": "missing_owner",
      "task_id": "T05",
      "message": "owner trống."
    }
  ],
  "max_hours": 8.0,
  "hours_by_owner": {
    "Lan": 9.0,
    "Minh": 3.0
  },
  "overloaded_owners": [
    {
      "owner": "Lan",
      "total_hours": 9.0
    }
  ],
  "excluded_rows": [
    {
      "line": 5,
      "task_id": "T04",
      "reasons": [
        "invalid_hours"
      ]
    },
    {
      "line": 6,
      "task_id": "T02",
      "reasons": [
        "duplicate_id"
      ]
    },
    {
      "line": 7,
      "task_id": "T05",
      "reasons": [
        "missing_owner"
      ]
    }
  ]
}
```

```

{
  "input": "block-2\\data\\workload.csv",
  "row_count": 6,
  "missing_owner_count": 1,
  "invalid_hours_count": 1,
  "duplicate_id_count": 1,
  "duplicate_ids": [
    "T02"
  ],
  "issues": [
    {
      "line": 5,
      "column": "hours",
      "type": "invalid_hours",
      "task_id": "T04",
      "value": "abc",
      "message": "hours 'abc' không phải số hữu hạn không âm."
    },
    {
      "line": 6,
      "column": "task_id",
      "type": "duplicate_id",
      "task_id": "T02",
      "message": "task_id T02 đã xuất hiện ở line 3."
    },
    {
      "line": 7,
      "column": "owner",
      "type": "missing_owner",
      "task_id": "T05",
      "message": "owner trống."
    }
  ],
  "max_hours": 9.0,
  "hours_by_owner": {
    "Lan": 9.0,
    "Minh": 3.0
  },
  "overloaded_owners": [],
  "excluded_rows": [
    {
      "line": 5,
      "task_id": "T04",
      "reasons": [
        "invalid_hours"
      ]
    },
    {
      "line": 6,
      "task_id": "T02",
      "reasons": [
        "duplicate_id"
      ]
    },
    {
      "line": 7,
      "task_id": "T05",
      "reasons": [
        "missing_owner"
      ]
    }
  ]
}

```

Báo cáo chất lượng dữ liệu và quá tải công việc: data/workload.csv

Công cụ: skills/csv-quality/scripts/check_csv.py | Ngưỡng giờ tối đa: 8.0 | exit code: 0

Tổng quan khối lượng công việc

Owner	Tổng giờ hợp lệ	Tình trạng
Lan	9.0	Quá tải
Minh	3.0	Bình thường

Danh sách người quá tải (> 8.0 giờ)

- Lan: 9.0 giờ (vượt 1.0 giờ)

Các dòng bị loại trừ

Line	task_id	Lý do loại trừ
5	T04	invalid_hours
6	T02	duplicate_id
7	T05	missing_owner

Thống kê chất lượng dữ liệu

Chỉ số	Giá trị
Số dòng dữ liệu (không tính header)	6
Dòng thiếu owner	1
Dòng hours không hợp lệ	1
Số task_id bị lặp (distinct)	1 (T02)

Chi tiết lỗi dữ liệu

Line	Cột	Loại	task_id	Mô tả
5	hours	invalid_hours	T04	hours 'abc' không phải số hữu hạn không âm.
6	task_id	duplicate_id	T02	task_id T02 đã xuất hiện ở line 3.
7	owner	missing_owner	T05	owner trống.

Đánh giá và Khuyến nghị

- Lan có tổng 9.0 giờ hợp lệ (từ T01: 4h và T02: 5h), vượt ngưỡng 8.0 giờ (vượt 1.0 giờ). Dòng 6 (T02 lặp lại) đã bị loại trừ đúng quy tắc chỉ giữ lần xuất hiện đầu tiên trong file.
- Minh có tổng 3.0 giờ hợp lệ (từ T03: 3h). Dòng 5 (T04) bị loại do hours không hợp lệ ('abc').
- Dòng 7 (T05) bị loại do thiếu thông tin owner.
- Cần phân bổ lại 1.0 giờ công việc của Lan sang nhân sự khác để đảm bảo không vượt ngưỡng cho phép.
- Cần chuẩn hóa dữ liệu đầu vào: bổ sung owner cho task T05, sửa giá trị số cho task T04, loại bỏ task_id trùng lặp T02.

3.6 Câu hỏi lý thuyết Block 2

1. Phần nào do script tính, phần nào do model diễn giải?

Trả lời:

- Phần do Script tính (Deterministic Layer): Đảm nhiệm toàn bộ việc xử lý dữ liệu và tính toán số học chính xác tuyệt đối. Bao gồm: parse cấu trúc CSV, chuẩn hóa khoảng trắng, phát hiện và loại trừ trùng lặp ID theo quy tắc lần xuất hiện đầu tiên, phân loại mã lỗi dữ liệu, tính tổng giờ làm việc hợp lệ theo từng nhân sự ('hours_by_owner'), so sánh toán học để lọc danh sách người vượt ngưỡng ('overloaded_owners'), và trả mã trạng thái exit code. Việc này loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tính nhầm sai hoặc ảo giác số liệu của LLM.
- Phần do Model diễn giải (Reasoning & Orchestration Layer): Đảm nhiệm việc giao tiếp tự nhiên và điều phối quy trình. Bao gồm: hiểu yêu cầu người dùng, nhận diện thiếu sót tham số để chủ động hỏi lại làm rõ, xây dựng câu lệnh Bash hoàn chỉnh, đọc template tham khảo để ánh xạ dữ liệu JSON thành văn bản báo

cáo Markdown trực quan, và đưa ra các đánh giá, khuyến nghị phân bổ công việc có ý nghĩa thực tế.

2. Nếu sửa script nhưng không cập nhật skill và reference, báo cáo có thể sai hoặc thiếu thông tin gì?

Trả lời:

- Về mặt vận hành: Script mới yêu cầu bắt buộc tham số '--max-hours'. Nếu 'SKILL.md' không được cập nhật, Agent sẽ gọi lệnh theo cú pháp cũ không có tham số, khiến script bị lỗi văng mã thoát 2 và quy trình đổ vỡ. Nếu người dùng không đưa ra ngưỡng, Agent không biết quy tắc hỏi lại mà có thể tự ý lấy một con số ngẫu nhiên từ quá khứ để chạy bù.
- Về mặt nội dung báo cáo: Nếu 'report-template.md' không được cập nhật, báo cáo sinh ra sẽ hoàn toàn thiếu các bảng then chốt như 'Tổng quan khối lượng công việc theo nhân sự' và 'Danh sách người quá tải'. Đặc biệt, báo cáo sẽ thiếu bảng 'Các dòng bị loại trừ' ('excluded_rows'), khiến người quản trị không thể biết tại sao công việc của nhân sự lại không được tính giờ, làm mất tính minh bạch của hệ thống.